

Probeklausur 2

61211 Analysis

FernUniversität in Hagen · Fakultät für Mathematik und Informatik

Diese Probeklausur ist bewusst beweisorientiert gehalten (Normen, Funktionenfolgen, Differenzierbarkeit, „beweise oder widerlege“), angelehnt an den Charakter der realen Klausuren.

Name:

Vorname:

Matrikelnummer:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
max. Punkte	20	16	14	14	12	10	14	100
erreicht								

Bearbeitungshinweise

- Die Bearbeitungszeit beträgt **120 Minuten**. Es sind alle 7 Aufgaben zu bearbeiten.
- Zugelassenes Hilfsmittel: ein handbeschriebenes DIN-A4-Blatt (auch beidseitig) mit eigenen Notizen.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen Rotstift.
- Formulieren Sie Ihre Beweise in vollständigen Sätzen und begründen Sie jeden Schritt. Verweise auf Sätze des Kurstextes dürfen benutzt werden.

Aufgabe 1: Multiple Choice**20 Punkte**

Kreuzen Sie an, ob die jeweilige Aussage *wahr* oder *falsch* ist. Für jede richtig beantwortete Aussage erhalten Sie 2 Punkte, für jede unbeantwortete Aussage 1 Punkt und für jede falsch beantwortete Aussage 0 Punkte.

	Wahr	Falsch
(a) Jede beschränkte Folge in einem normierten Raum besitzt eine in diesem Raum konvergente Teilfolge.	☐	☐
(b) In einem endlichdimensionalen normierten Raum konvergiert jede Cauchyfolge.	☐	☐
(c) Jede stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (mit $a < b$) ist gleichmäßig stetig.	☐	☐
(d) Der punktweise Grenzwert einer Folge stetiger Funktionen $f_k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ist stets stetig.	☐	☐
(e) Existieren in $a \in \mathbb{R}^2$ die Richtungsableitungen $D_v f(a)$ für <i>jeden</i> Einheitsvektor v , so ist f in a stetig.	☐	☐
(f) Ist f auf einer offenen Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ stetig partiell differenzierbar, so ist f auf U total differenzierbar.	☐	☐
(g) Gilt $\text{grad } f(a) = 0$ und ist die Hesse-Matrix $H(a)$ positiv semi-definit, so besitzt f in a ein lokales Minimum.	☐	☐
(h) Besitzt f unter der Nebenbedingung $g = 0$ in a ein lokales Extremum und ist $\text{grad } g(a) \neq 0$, so gibt es ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $\text{grad } f(a) = \lambda \text{grad } g(a)$.	☐	☐
(i) Jede stetige Funktion $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ mit $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ist uneigentlich Riemann-integrierbar über $[0, \infty[$.	☐	☐
(j) Jede stetig differenzierbare Kurve $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist rektifizierbar.	☐	☐

Aufgabe 2: Wann ist N_p eine Norm?**16 Punkte**

Sei $n \geq 2$ und $p \in (0, 1)$ fest. Betrachtet wird die Abbildung

$$N_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad N_p(x) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}, \quad x = {}^t(x_1, \dots, x_n).$$

(Für $p \geq 1$ liefert dieselbe Formel nach Satz und Definition 1.4.4 eine Norm $\|\cdot\|_p$ auf $\mathbb{R}^n$; hier ist dagegen $0 < p < 1$.)

- Zeigen Sie, dass N_p die *Definitheit* erfüllt, d. h. $N_p(x) \geq 0$ für alle x und $N_p(x) = 0 \iff x = 0$. (3 P)
- Zeigen Sie, dass N_p *positiv homogen* ist: $N_p(\alpha x) = |\alpha| N_p(x)$ für alle $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$. (3 P)

- c) Weisen Sie anhand des Beispiels $x = e_1$, $y = e_2$ (Standardbasisvektoren) nach, dass die *Dreiecksungleichung* für N_p verletzt ist. Folgern Sie, dass N_p für $p \in (0, 1)$ **keine** Norm auf $\mathbb{R}^n$ ist. Wo geht im Vergleich zu $p \geq 1$ (Minkowski-Ungleichung, Satz 1.1.8) die Bedingung $p \geq 1$ ein? (4 P)

- d) Betrachten Sie nun $d(x, y) := \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p$ (ohne äußere $\frac{1}{p}$ -Wurzel).

- (i) Beweisen Sie $(a + b)^p \leq a^p + b^p$ für alle $a, b \geq 0$.
- (ii) Folgern Sie, dass d eine *Metrik* auf $\mathbb{R}^n$ ist (Definitheit, Symmetrie, Dreiecksungleichung, vgl. Definition und Satz 1.4.2).
- (iii) Begründen Sie kurz, dass d dennoch von *keiner* Norm erzeugt sein kann. (6 P)

Aufgabe 3: Funktionenfolge und gleichmäßige Konvergenz

14 Punkte

Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_k(x) := \frac{kx}{1 + k^2 x^2}.$$

- a) Bestimmen Sie die punktweise Grenzfunktion f von (f_k) auf $\mathbb{R}$. (3 P)
- b) Berechnen Sie $\|f_k - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_k(x) - f(x)|$ *exakt* und entscheiden Sie, ob (f_k) auf $\mathbb{R}$ gleichmäßig konvergiert. (5 P)
- c) Sei $a > 0$ fest. Zeigen Sie, dass (f_k) auf $[a, \infty[$ gleichmäßig gegen f konvergiert. (4 P)
- d) Beweisen oder widerlegen Sie: „Da alle f_k stetig sind und die Grenzfunktion f stetig ist, folgt aus dem Satz von Weierstraß 2.6.5, dass (f_k) auf $\mathbb{R}$ gleichmäßig konvergiert.“ (2 P)

Aufgabe 4: Richtungsableitungen und Differenzierbarkeit

14 Punkte

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Zeigen Sie, dass f in $(0, 0)$ stetig ist. (4 P)
- b) Zeigen Sie, dass für jeden Richtungsvektor $v = (v_1, v_2)^T$ mit $\|v\|_2 = 1$ die Richtungsableitung $D_v f(0, 0)$ existiert, und berechnen Sie sie. Geben Sie insbesondere $\text{grad } f(0, 0)$ an. (6 P)
- c) Entscheiden Sie mit Begründung, ob f in $(0, 0)$ (total) differenzierbar ist. (4 P)

Aufgabe 5: Extremum unter einer Nebenbedingung

12 Punkte

Für welches Paar positiver Zahlen (x, y) mit $x + y = 5$ wird $f(x, y) = x^3 y^2$ maximal?

- a) Bestimmen Sie mit der Methode der Lagrangemultiplikatoren (Satz 4.5.9) alle Punkte der Menge $M(g) = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y - 5 = 0\}$, die als Extremalstelle von $f|_{M(g)}$ in Frage kommen, und geben Sie den zugehörigen Multiplikator λ an. (8 P)
- b) Begründen Sie, dass $f|_{M(g)}$ dort tatsächlich ein globales Maximum annimmt. *Hinweis:* Verhalten von f am „Rand“ $x \rightarrow 0^+$ bzw. $y \rightarrow 0^+$. (4 P)

Aufgabe 6: Beweise oder widerlege: Grenzwert und Integral**10 Punkte**

Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage:

Sei (f_k) eine Folge in $R([0, 1])$, die punktweise gegen $f \in R([0, 1])$ konvergiert.

Dann gilt stets $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$.

Betrachten Sie zur Untersuchung die Folge $f_k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_k(x) := k x (1 - x^2)^k$.

Aufgabe 7: Beweise oder widerlege: Kurvenintegrale**14 Punkte**

Beweisen oder widerlegen Sie:

- a) Für jede stückweise glatte geschlossene Kurve W in $\mathbb{R}^2$ und jedes auf einem Gebiet $G \supseteq |W|$ stetige Vektorfeld f gilt $\int_W f \cdot dx = 0$. (7 P)
- b) Erfüllt ein stetig differenzierbares Vektorfeld $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ auf einem Gebiet G die Integrabilitätsbedingungen $D_i f_j = D_j f_i$, so besitzt f eine Stammfunktion. (7 P)

Viel Erfolg!